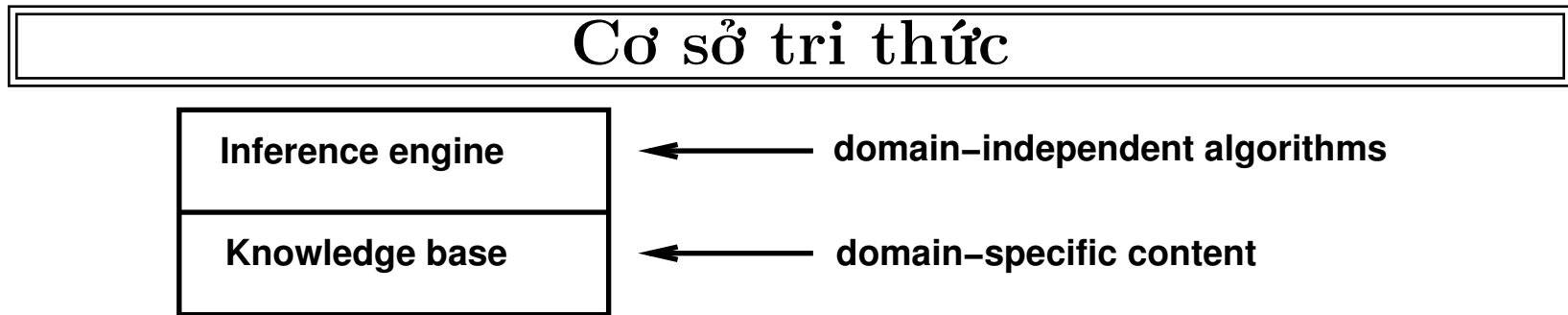


TÁC TỬ LOGIC (LOGICAL AGENTS)

CHƯƠNG 6

Nội dung

- ◇ Cơ sở tri thức (Knowledge bases)
- ◇ Thế giới Wumpus
- ◇ Logic nói chung
- ◇ Logic mệnh đề (Logic Boolean)
- ◇ Các dạng chuẩn (Normal forms)
- ◇ Các quy tắc suy diễn (Inference rules)



Cơ sở tri thức = tập hợp các câu trong một ngôn ngữ hình thức

Cách tiếp cận Khai báo (Declarative) để xây dựng một tác tử (hoặc hệ thống khác):

TELL (Cho biết) những gì nó cần biết

Sau đó nó có thể tự **ASK** (Hỏi) xem cần phải làm gì—câu trả lời phải được suy ra từ KB (cơ sở tri thức)

Các tác tử có thể được xem xét ở cấp độ tri thức

tức là, chúng biết gì, bất kể việc được cài đặt như thế nào

Hoặc ở cấp độ cài đặt

tức là, cấu trúc dữ liệu trong KB và các thuật toán thao tác trên chúng

Một tác tử dựa trên tri thức đơn giản

```
function KB-AGENT(percept) returns một hành động (action)  
static: KB, một cơ sở tri thức (knowledge base)  
         t, bộ đếm, ban đầu là 0, chỉ báo thời gian  
TELL(KB, MAKE-PERCEPT-SENTENCE(percept, t))  
action ← ASK(KB, MAKE-ACTION-QUERY(t))  
TELL(KB, MAKE-ACTION-SENTENCE(action, t))  
t ← t + 1  
return action
```

Tác tử phải có khả năng:

Biểu diễn các trạng thái, hành động, v.v.

Kết hợp các nhận thức mới

Cập nhật các biểu diễn nội bộ của thế giới

Suy diễn các thuộc tính ẩn của thế giới

Suy diễn các hành động phù hợp

Mô tả PAGE cho Thế giới Wumpus

Nhận thức Gió nhẹ (Breeze), Lấp lánh (Glitter), Mùi (Smell)

Hành động Rẽ trái (Left turn), Rẽ phải (Right turn),

Đi tới (Forward), Lấy (Grab), Thả (Release), Bắn (Shoot)

Đích Mang vàng trở lại điểm xuất phát mà không rơi vào hố hoặc ô có Wumpus



Môi trường

Các ô kề với wumpus có mùi

Các ô kề với hố có gió nhẹ

Lấp lánh khi và chỉ khi vàng ở trong cùng ô đó

Bắn sẽ giết wumpus nếu bạn đang đối mặt với nó

Bắn sẽ làm tiêu hao mũi tên duy nhất

Lấy sẽ nhặt vàng nếu ở cùng ô đó

Thả sẽ đánh rơi vàng trong cùng ô đó

Đặc điểm thế giới Wumpus

- ◡ Thế giới có tất định không???
- ◡ Thế giới có thể truy cập đầy đủ không???
- ◡ Thế giới có tĩnh không???
- ◡ Thế giới có rời rạc không???

Đặc điểm thế giới Wumpus

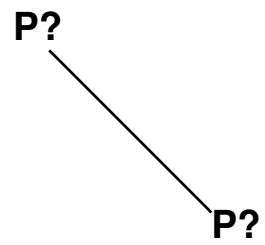
- ◌ Thế giới có tất định không??? Có—kết quả được xác định chính xác
- ◌ Thế giới có thể truy cập đầy đủ không??? Không—chỉ nhận thức cục bộ
- ◌ Thế giới có tĩnh không??? Có—Wumpus và các hố không di chuyển
- ◌ Thế giới có rời rạc không??? Có

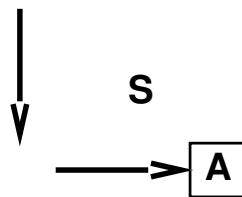
Khám phá một thế giới wumpus

OK			
OK A	OK		

B







P

~~OK~~

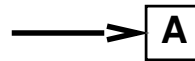
W



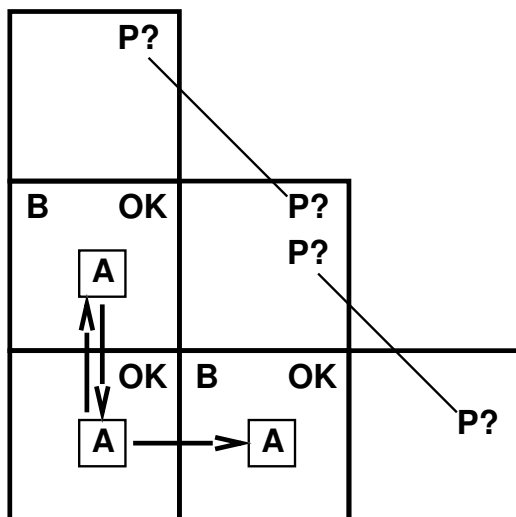
OK

OK

BGS

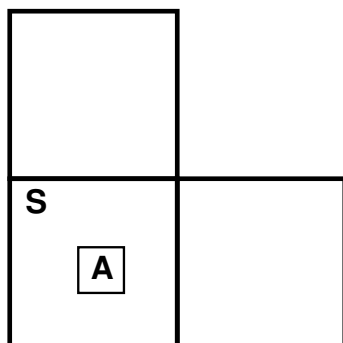


Các tình huống khó khăn khác



Gió nhẹ ở (1,2) và (2,1)
 $\Rightarrow$ không có hành động nào an toàn

Giả sử các hố được phân bố đều,
 (2,2) có khả năng có hố nhất



Mùi ở (1,1)
 $\Rightarrow$ không thể di chuyển
 Có thể sử dụng chiến lược ép buộc (coercion):
 bắn thẳng về phía trước
 nếu có wumpus ở đó $\Rightarrow$ chết $\Rightarrow$ an toàn
 nếu wumpus không ở đó $\Rightarrow$ an toàn

Logic nói chung

Các logic là các ngôn ngữ hình thức để biểu diễn thông tin

sao cho có thể rút ra các kết luận

Cú pháp (Syntax) xác định các câu trong ngôn ngữ

Ngữ nghĩa (Semantics) định nghĩa “ý nghĩa” của các câu;

tức là, định nghĩa sự thật (truth) của một câu trong một thế giới

Ví dụ, ngôn ngữ của số học

$x + 2 \geq y$ là một câu; $x^2 + y >$ không phải là một câu

$x + 2 \geq y$ là đúng khi và chỉ khi số $x + 2$ không nhỏ hơn số y

$x + 2 \geq y$ là đúng trong một thế giới mà $x = 7, y = 1$

$x + 2 \geq y$ là sai trong một thế giới mà $x = 0, y = 6$

Các loại logic

Các logic được đặc trưng bởi những gì chúng cam kết là “nguyên thủy”

Cam kết bản thể học (Ontological commitment): điều gì tồn tại—sự kiện? đối tượng? thời gian? niềm tin?

Cam kết nhận thức học (Epistemological commitment): các trạng thái tri thức là gì?

Ngôn ngữ (Language)	Cam kết Bản thể học (Ontological Commitment)	Cam kết Nhận thức học (Epistemological Commitment)
Logic mệnh đề (Propositional logic)	sự kiện	đúng/sai
Logic bậc một (First-order logic)	sự kiện, đối tượng, quan hệ	đúng/sai
Logic thời gian (Temporal logic)	sự kiện, đối tượng, quan hệ, thời gian	đúng/sai
Lý thuyết xác suất (Probability theory)	sự kiện	mức độ đúng/sai
Logic mờ (Fuzzy logic)	mức độ đúng đắn	mức độ đúng/sai

Kéo theo (Entailment)

$$KB \models \alpha$$

Cơ sở tri thức KB kéo theo (entails) câu α

khi và chỉ khi

α đúng trong tất cả các thế giới mà KB đúng

Ví dụ, KB chứa “đội Giants thắng” và “đội Reds thắng”
kéo theo “Hoặc đội Giants thắng hoặc đội Reds thắng”

Mô hình (Models)

Các nhà logic học thường suy nghĩ dưới dạng các mô hình (models), là các thế giới có cấu trúc

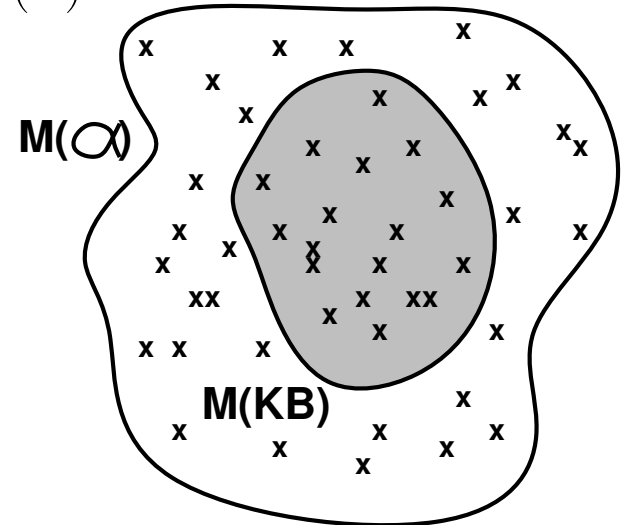
hình thức mà theo đó chân lý có thể được đánh giá

Ta nói m là một mô hình của câu α nếu α là đúng trong m

$M(\alpha)$ là tập hợp tất cả các mô hình của α

Khi đó $KB \models \alpha$ khi và chỉ khi $M(KB) \subseteq M(\alpha)$

Ví dụ: $KB = \text{Giants thắng và Reds thắng}$
 $\alpha = \text{Giants thắng}$



Suy diễn (Inference)

$KB \vdash_i \alpha$ = câu α có thể được dẫn xuất từ KB bằng thủ tục i

Tính đúng đắn (Soundness): i là đúng đắn nếu

bất cứ khi nào $KB \vdash_i \alpha$, thì nó cũng đúng là $KB \models \alpha$

Tính đầy đủ (Completeness): i là đầy đủ nếu

bất cứ khi nào $KB \models \alpha$, thì nó cũng đúng là $KB \vdash_i \alpha$

Xem trước: chúng ta sẽ định nghĩa một logic (logic bậc một) mà đủ biểu đạt để nói hầu hết những điều quan tâm, và với nó có tồn tại một thủ tục suy diễn đúng đắn và đầy đủ.

Nghĩa là, thủ tục sẽ trả lời mọi câu hỏi mà câu trả lời có thể được rút ra từ những gì mà KB đã biết.

Logic mệnh đề: Cú pháp

Logic mệnh đề là logic đơn giản nhất—minh họa các ý tưởng cơ bản

Các ký hiệu mệnh đề P_1, P_2 , v.v. là các câu

Nếu S là một câu, $\neg S$ là một câu

Nếu S_1 và S_2 là câu, $S_1 \wedge S_2$ là một câu

Nếu S_1 và S_2 là câu, $S_1 \vee S_2$ là một câu

Nếu S_1 và S_2 là câu, $S_1 \Rightarrow S_2$ là một câu

Nếu S_1 và S_2 là câu, $S_1 \Leftrightarrow S_2$ là một câu

Logic mệnh đề: Ngữ nghĩa

Mỗi mô hình chỉ định đúng/sai cho từng ký hiệu mệnh đề

Ví dụ: A B C
 Đúng Đúng Sai

Các quy tắc đánh giá chân lý đối với mô hình m :

$\neg S$	đúng khi và chỉ khi	S	sai		
$S_1 \wedge S_2$	đúng khi và chỉ khi	S_1	đúng và	S_2	đúng
$S_1 \vee S_2$	đúng khi và chỉ khi	S_1	đúng hoặc	S_2	đúng
$S_1 \Rightarrow S_2$	đúng khi và chỉ khi	S_1	sai hoặc	S_2	đúng
tức là,	sai khi và chỉ khi	S_1	đúng và	S_2	sai
$S_1 \Leftrightarrow S_2$	đúng khi và chỉ khi	$S_1 \Rightarrow S_2$	đúng và	$S_2 \Rightarrow S_1$	đúng

Suy diễn mệnh đề: Phương pháp liệt kê

Cho $\alpha = A \vee B$ và $KB = (A \vee C) \wedge (B \vee \neg C)$

Liệu có trường hợp $KB \models \alpha$ không?

Kiểm tra mọi mô hình có thể— α phải đúng ở mọi nơi mà KB đúng

A	B	C	$A \vee C$	$B \vee \neg C$	KB	α
<i>Sai</i>	<i>Sai</i>	<i>Sai</i>				
<i>Sai</i>	<i>Sai</i>	Đúng				
<i>Sai</i>	Đúng	<i>Sai</i>				
<i>Sai</i>	Đúng	Đúng				
Đúng	<i>Sai</i>	<i>Sai</i>				
Đúng	<i>Sai</i>	Đúng				
Đúng	Đúng	<i>Sai</i>				
Đúng	Đúng	Đúng				

Suy diễn mệnh đề: Giải pháp

A	B	C	$A \vee C$	$B \vee \neg C$	KB	α
<i>Sai</i>	<i>Sai</i>	<i>Sai</i>	<i>Sai</i>	Đúng	<i>Sai</i>	<i>Sai</i>
<i>Sai</i>	<i>Sai</i>	Đúng	Đúng	<i>Sai</i>	<i>Sai</i>	<i>Sai</i>
<i>Sai</i>	Đúng	<i>Sai</i>	<i>Sai</i>	Đúng	<i>Sai</i>	Đúng
<i>Sai</i>	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Đúng	<i>Sai</i>	<i>Sai</i>	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Đúng	<i>Sai</i>	Đúng	Đúng	<i>Sai</i>	<i>Sai</i>	Đúng
Đúng	Đúng	<i>Sai</i>	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng

Các dạng chuẩn (Normal forms)

Các phương pháp tiếp cận khác đối với việc suy diễn sử dụng các thao tác cú pháp trên câu, thường được thể hiện ở dạng chuẩn

Dạng chuẩn hội (Conjunctive Normal Form - CNF) (phổ quát)

phép hội của các phép tuyển của các literal

các mệnh đề

Ví dụ: $(A \vee \neg B) \wedge (B \vee \neg C \vee \neg D)$

Dạng chuẩn tuyển (Disjunctive Normal Form - DNF) (phổ quát)

phép tuyển của các phép hội của các literal

các số hạng

Ví dụ: $(A \wedge B) \vee (A \wedge \neg C) \vee (A \wedge \neg D) \vee (\neg B \wedge \neg C) \vee (\neg B \wedge \neg D)$

Dạng Horn (Horn Form) (bị hạn chế)

phép hội của các mệnh đề Horn (các mệnh đề có ≤ 1 literal khẳng định)

Ví dụ: $(A \vee \neg B) \wedge (B \vee \neg C \vee \neg D)$

Thường được viết dưới dạng tập hợp các phép kéo theo:

$$B \Rightarrow A \text{ và } (C \wedge D) \Rightarrow B$$

Tính hợp lệ và Tính thỏa mãn được

Một câu là hợp lệ (valid) nếu nó đúng trong tất cả các mô hình

ví dụ, $A \vee \neg A$, $A \Rightarrow A$, $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$

Tính hợp lệ được liên kết với suy diễn qua Định lý suy diễn (Deduction Theorem):

$KB \models \alpha$ khi và chỉ khi $(KB \Rightarrow \alpha)$ là hợp lệ

Một câu là thỏa mãn được (satisfiable) nếu nó đúng trong một số mô hình

ví dụ, $A \vee B$, C

Một câu là không thỏa mãn được (unsatisfiable) nếu nó không đúng

trong bất kỳ mô hình nào

ví dụ, $A \wedge \neg A$

Tính thỏa mãn được liên kết với suy diễn thông qua điều sau:

$KB \models \alpha$ khi và chỉ khi $(KB \wedge \neg \alpha)$ là không thỏa mãn được
tức là, chứng minh α bằng phương pháp *phản chứng* (*reductio ad absurdum*)

Các phương pháp chứng minh

Các phương pháp chứng minh chia thành (khoảng) hai loại:

Kiểm tra mô hình (Model checking)

liệt kê bảng chân lý (đúng đắn và đầy đủ cho logic mệnh đề)

tìm kiếm heuristic trong không gian mô hình (đúng đắn nhưng không đầy đủ)

ví dụ, thuật toán GSAT (Bài tập 6.15)

Áp dụng các quy tắc suy diễn (Application of inference rules)

Sinh (đúng đắn) hợp pháp các câu mới từ những câu cũ

Chứng minh (Proof) = một chuỗi các ứng dụng quy tắc suy diễn

Có thể sử dụng các quy tắc suy diễn như các toán tử trong một thuật toán tìm kiếm tiêu chuẩn.

Các quy tắc suy diễn cho logic mệnh đề

Hợp giải (Resolution) (đối với dạng CNF): đầy đủ cho logic mệnh đề

$$\frac{\alpha \vee \beta, \quad \neg\beta \vee \gamma}{\alpha \vee \gamma}$$

Modus Ponens (đối với dạng Horn): đầy đủ cho KB Horn

$$\frac{\alpha_1, \dots, \alpha_n, \quad \alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_n \Rightarrow \beta}{\beta}$$

Có thể được sử dụng với suy diễn tiến (forward chaining) hoặc suy diễn lùi (backward chaining)

Tóm tắt

Các tác tử logic áp dụng suy diễn (inference) vào cơ sở tri thức (knowledge base)

để rút ra thông tin mới và đưa ra quyết định

Các khái niệm cơ bản của logic:

- cú pháp (syntax): cấu trúc hình thức của các câu
- ngữ nghĩa (semantics): chân lý của các câu so với mô hình
- kéo theo (entailment): tính chân lý tất yếu của một câu khi cho trước một câu khác
- suy diễn (inference): dẫn xuất ra các câu từ các câu khác
- tính đúng đắn (soundness): các dẫn xuất chỉ tạo ra các câu kéo theo

– tính đầy đủ (completeness): các dẫn xuất có thể tạo ra tất cả các câu kéo theo

Thế giới wumpus đòi hỏi khả năng biểu diễn thông tin từng phần và bị phủ định, lập luận theo các trường hợp, v.v.

Logic mệnh đề đủ cho một số nhiệm vụ này

Phương pháp bảng chân lý là đúng đắn và đầy đủ đối với logic mệnh đề